第 16 章　股指、货币与期货期权

第 15 章针对无股息股票推导了期权的布莱克–斯科尔斯–默顿公式，而按名义金额计，这类期权只占期权市场的一小部分。世界上最大的期权市场以利率、货币与期货合约为标的，几乎都与不派息的股票无关。货币期权也是本书中第一个主要在场外、由交易商对客户成交而非在交易所交易的期权市场；第 10.10 节说明了这会改变什么。

所需的推广比看上去要小。第 15.9 节已经说过：把 S_0 换成 $S_0 e^{-qT}$ 就涵盖了所有情形，只是 q 在每个市场中的含义不同。本章逐一说明 q 在各市场中的含义、由此所得价格的报价惯例，以及一个真正新的结构：quanto，即期权的收益以其标的交易货币之外的另一种货币固定支付。

本章还引入布莱克模型，即布莱克–斯科尔斯–默顿公式以远期或期货价格表示时所取的形式。在单一股票期权之外的几乎所有地方，市场标准都是这一形式而非原始形式，第 29 章的利率上限期权与互换期权也以它或其正态模型变体（第 29.9 节）写成。

第 16.1 节给出这一替换。第 16.2 至 16.4 节把它用于股指期权与货币期权，包括外汇市场实际怎么报价。第 16.5 与 16.6 节讨论布莱克模型在期货上及期货之外的应用；第 16.7 节讨论 quanto。第 16.8 与 16.9 节以两个实际问题收束：远期从哪里来，以及哪个市场用哪套惯例；第 16.10 节则介绍中国市场的若干差异。

16.1　一次替换，三个市场

贯穿全章的一点是：标的上的收益率与股票上的股息以完全相同的方式进入定价问题。两者都意味着持有资产会产生期权持有人得不到的收入，因此该资产相当于今天只值 $S_0 e^{-qT}$。

有了这次替换，式 (15.2) 至 (15.4) 变为

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \tag{16.1}$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1) \tag{16.2}$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r - q + \sigma^2/2\right) T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

表 16.1 给出 q 在各市场中的解释。其余一概不变。

表 16.1: 式 (16.1) 中 q 的含义。

标的	q	理由
无股息股票	0	持有它不产生任何收入
支付股息的股票或股指	股息率	持有人收到股息，期权持有人收不到
货币	外币利率 r_f	外币在境外赚取利息
期货合约	r	持有不花钱，故在 Q 下增长为零

最后一行值得单独成节：第 16.5 节说明，取 $q = r$ 即得布莱克模型。

16.2 股指期权

对股指而言，q 是成分股在期权存续期内的股息率，即按指数权重加权的平均值，而且由于股息政策变化缓慢，它在很大程度上可以事先知道。

第 15.9 节为一份普通的股指看涨期权定过价。更有启发的应用是第 12.10 节在不借助模型的情况下引入的：用股指看跌期权为组合上保险。

例 16.1　为组合上保险，以及执行价为何并不显然

某基金持有 3,000 万美元，跟踪一个现为 1,500 点的指数，股息率 2%。管理人希望在未来 6 个月内把组合价值的下限定在 2,850 万美元（即最多亏损 5%），取 $r = 4\%$、$\sigma = 18\%$。

若组合完全复制指数，自然的工具是执行价低于现价 5%、即 1,425 的看跌期权。合约乘数为 100 美元，故

$$\text{合约数} = \frac{30{,}000{,}000}{1{,}500 \times 100} = 200$$

由式 (16.2)，取 $K = 1{,}425$，该看跌期权值 37.27 个指数点，成本

$$200 \times 100 \times 37.27 = 745{,}400 \text{ 美元}$$

即 6 个月内组合的 2.48%。

1,425 点的指数下限并不等于 2,850 万美元的财富下限。组合在 6 个月里还会收到股息（按 2% 年化约 1%），因此在指数 1,425 点时，基金在看跌期权支付任何款项之前大约持有 3,000万 $\times 0.95 + 30$万 $= 2{,}880$万美元，扣除权利金后约为 2,805 万美元，低于目标下限。此外，看跌期权的收益要到到期时才支付，而基金在整个 6 个月内都需要这份保护。

管理人若想为期末财富设定真正的下限，就必须解出能够实现它的执行价，把收到的股息与付出的权利金都算进去。若组合不是指数跟踪型，还要计入组合的贝塔，下一段给出计算。计算本身很容易，难的是界定“究竟在为什么上保险”，多数组合保险委托正是在这一点上出了错。

当组合不是指数时。　组合相对指数的贝塔为 β 时，指数下跌 5%，组合的跌幅并不是 5%，因此保护它的执行价必须经由贝塔求出。记组合价值为 V（即第 3.6 节的 V_A），并保留 S 表示看跌期权所参照的指数。资本资产定价模型（CAPM）把两者在期权存续期内的总收益率联系起来：

$$\frac{V_T}{V_0} + q_V T - e^{rT} = \beta\left(\frac{S_T}{S_0} + qT - e^{rT}\right)$$

解出指数水平得

$$\frac{S_T}{S_0} = \frac{1}{\beta}\left(\frac{V_T}{V_0} + q_V T\right) - qT + \left(1 - \frac{1}{\beta}\right)e^{rT} \tag{16.3}$$

其中 q_V 与 q 为组合与指数的股息率；组合恰好触及下限时的指数水平 S_T 就是看跌期权的执行价。取例 16.1 的基金，$\beta = 1.5$，组合与指数的股息率都是 2%，$r = 4\%$。计入股息、未计权利金的 2,850 万美元期末财富下限，就是 $V_T/V_0 + q_V T = 0.95$，于是

$$\frac{S_T}{S_0} = \frac{0.95}{1.5} - 0.01 + \left(1 - \frac{1}{1.5}\right)e^{0.02} = 0.9634$$

看跌期权的执行价应设在 $0.9634 \times 1{,}500 = 1{,}445$ 而非 1,425：贝塔为 1.5 的组合计入股息后已亏损 5% 时，指数点位只跌了 3.7%。合约数量同样按贝塔放大，$1.5 \times 200 = 300$，正如第 3.6 节的对冲比率那样。当 $\beta = 1$ 时式 (16.3) 化为 $S_T/S_0 = V_T/V_0 + (q_V - q)T$，即例中关于股息的结论。

例 16.1 买入的是现成的看跌期权，而 1980 年代中期，大批机构资金选择自己制造一份。这项技术以**组合保险**之名销售：在市场下跌时按看跌期权 delta 给出的比例卖出股指期货（第 18.11

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

节）。1987 年 10 月 19 日的经过见第 40.2 节。股票偏斜就始于那一天，其原因见第 19 章的案例“偏斜诞生的那一天”。

谁交易股指期权

股指期权按名义金额计是最大的股票期权市场，参与者划分得很清楚。

保护买方即例 16.1 的用户：养老金、保险公司与资产管理人，为组合买看跌期权或看跌价差。第 12.10 节给出了支配他们的算术：持续买入虚值 5% 的保护每年约花费 5%，因此几乎所有人都改买价差或领口。

备兑卖方系统性地对指数持仓卖出看涨期权。第 12.12 节关于备兑开仓基金的案例描述了这类计划中规模最大的一种，例 10.7 则给出了其形状：把不确定的股票回报换成有上限的回报。

波动率交易者就指数波动率本身建立头寸，并按第 12.4 节所述做 delta 对冲。他们是前两类参与者的天然对手方，第四部分专门讨论。

离散度交易者利用指数波动率与其成分股波动率之间的关系。指数的波动率低于其成分股的平均值，因为成分股并非完全相关（这就是第 14.11 节两资产波动率的缩影），因此卖出指数波动率、买入个股波动率就是一个相关性头寸。第 22 章将展开讨论。

这份名单的结构解释了市场的一项持久特征。保护买方与备兑卖方都制造单向需求：前者是对看跌期权的需求，后者是对看涨期权的供给，交易商则吸收这一失衡。股票偏斜部分就是这一失衡的价格。这是一种市场结构解释，与把偏斜追溯到 1987 年的崩盘风险解释并列，第 19 章将对二者加以权衡。

16.3　货币期权

外币是一项按外币利率支付利息的资产，故 $q = r_f$。代入式 (16.1) 得到通常所称的 Garman–Kohlhagen 公式，其实它就是同一个方程：

$$c = S_0 e^{-r_f T} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \tag{16.4}$$

其中 S_0 是以“每单位外币兑多少本币”表示的即期汇率。

最后这句限定引出的麻烦比公式本身还多。外汇期权中的每个量都必须标明计量货币；即便是精通数学的人，在货币期权上亏钱也常常是因为这类错误。

例 16.2　一个欧元看涨期权

某美国企业预计 6 个月后要支付 100 万欧元，希望防范欧元上涨。即期为每欧元 1.0850 美元，美元利率 4%，欧元利率 2.5%，波动率 8%。为执行价 1.1000 的欧元看涨期权定价。

这里本币是美元，故 $r = 4\%$、$q = r_f = 2.5\%$、$S_0 = 1.0850$、$K = 1.1000$。

$$d_1 = \frac{\ln(1.0850/1.1000) + \left(0.04 - 0.025 + 0.08^2/2\right) \times 0.5}{0.08\sqrt{0.5}} = -0.0819, \qquad d_2 = -0.1384$$

$$c = 1.0850 e^{-0.0125} \times 0.467383 - 1.1000 e^{-0.02} \times 0.444954 = 0.50081 - 0.47976 = 0.02105$$

在 100 万欧元名义上，权利金为 21,053 美元。

再核对远期，因为每个外汇交易台都以它为参照：

$$F = 1.0850\, e^{(0.04-0.025)\times 0.5} = 1.09317$$

执行价 1.1000 高于远期，故该看涨期权相对远期是虚值的：$d_2 < 0$ 确实成立，隐含 44.5% 的风险中性行权概率。

这里的权利金是每欧元名义对应的美元数；同一笔交易的另外三种报法见表 16.2。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

谁买货币期权，买的是什么

货币期权的买方大多是被动承担货币敞口的人，产品结构也反映了这一点。

进口商与出口商面对例 16.2 的敞口：在已知日期收付已知金额的外币。普通期权可以为成本封顶，但权利金是一笔看得见、须向上级交代的支出，第 12.10 节解释过为什么它的分量超出了应有的程度。通常的应对是**区间远期**，也叫零成本领口或圆柱期权（cylinder），例 16.3 构造了一个。

例 16.3　一个零成本区间远期

例 16.2 中的进口商 6 个月后欠 100 万欧元，不想支付权利金。他买入执行价 1.1300 的欧元看涨期权，并卖出一个执行价使两笔权利金相抵的欧元看跌期权。

1.1300 的看涨期权每欧元值 0.01063 美元。解出价值相同的看跌期权执行价，得 $K_P = 1.0587$，该结构在期初成本为零。

结果是一个区间：

到期时欧元	发生什么	100 万欧元的成本
低于 1.0587	对方行使看跌期权	1,058,748 美元
1.0587 至 1.1300	两者均作废，按即期买入	1,058,748–1,130,000 美元
高于 1.1300	他行使看涨期权	1,130,000 美元

直接做远期则确定地锁定 1,093,168 美元。与之相比，该领口放弃了支付低于 1,058,748 美元的机会，换来把成本封顶在 1,130,000 美元，且今天不花钱。

这个取舍与第 12.10 节所指出的股指领口相同，但有一处差别。在股票上，偏斜迫使区间不对称：买入的看跌期权比卖出的看涨期权离现价更远。这里在 8% 的平坦波动率下，区间围绕远期几乎对称（低于远期 3.1%、高于远期 3.4%）；若微笑如图 16.1 那样欧元看跌期权更贵，进口商卖出的看跌期权就更值钱，执行价可以设得更远。能向客户提供什么形状的领口，直接反映了微笑的形状；因此第 16.4 节的报价惯例不只是描述，还有商业含义。

跨境投资者对冲随外国资产而来的货币敞口。外国持仓规模不确定时，他们用期权而非远期：股票组合的价值会变动，所需对冲随之变动，期权的收益会随行情增减，金额固定的远期则做不到这一点。

套息交易者为融资货币（即为建立头寸而借入的低息货币）买入保护。做多高息货币、做空低息货币的头寸赚取利差，而一旦融资货币走强就会亏损；这种走强往往来得很突然，发生在大量同类头寸同时平仓之时。买入以融资货币为标的的虚值期权，就把敞口无限的尾部换成了一笔权利金；这种保护需求在风险逆转报价中清晰可见。

结构化产品发行人把货币期权嵌入卖给零售投资者的票据。双币存款是最简单的一种，投资者卖出一个货币期权以换取更高的存款利率。第 12.12 节的检验在此适用：弄清买方实际卖出了哪一份期权，再问他是否会主动单独卖出这份期权。

宏观基金直接交易货币波动率与风险逆转，以此表达对汇率的看法，而不是对冲汇率。

16.4　外汇市场实际怎么报价

货币期权的报价方式与其他任何期权市场都不同，这些惯例值得了解：第 19 章会用到它们，而且它们比初看起来更合理。

权利金用哪种货币？　表 16.2 列出例 16.2 权利金的四种正确报法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

表 16.2: 一个权利金，四种报法。100 万欧元、执行价 1.1000 的看涨期权；即期 1.0850。

惯例	算法	数值
每单位外币的本币数	公式的直接输出	0.02105
外币名义的百分比	权利金 / S_0	1.940%
本币名义的百分比	权利金 / K	1.914%
本币现金	权利金 × 外币名义	21,053 美元

第一与第二种的差别在于权利金是用美元还是欧元支付，第二与第三种的差别在于以哪一端的名义为基数，第四种则是第一种乘以名义金额。四种都正确，却互不相等，因此外汇期权确认书要明确写出权利金的币种、金额与交割日，而不是只报一个百分比。

与此相关的陷阱是 delta。欧元看涨期权同时也是美元看跌期权，因此同一头寸视以哪种货币为资产而有两个 delta，两者通过**经权利金调整的 delta** 相联系：普通 delta 减去以外币单位表示的权利金，即 $\Delta - c/S_0$，也就是以该外币支付权利金的持有人所看到的 delta。交易台还会区分即期 delta 与远期 delta，以及是否扣除了权利金。正确的方式有很多种，而与对手方一致的方式只有一种。

报波动率，不报价格。　第 10.6 节已一般性地说明，外汇期权按隐含波动率交易。但外汇市场更进一步：它用 *delta* 而非执行价来标识期权。所谓“25-delta 看跌期权”，是指 delta 为 −0.25 的看跌期权，不论它今天对应哪个执行价。

理由是执行价会过时。对期权价格起作用的，是执行价距远期有多少个标准差，即

$$\frac{\ln(K/F_0)}{\sigma\sqrt{T}}$$

而对固定的执行价，这个距离天天在变：远期随即期移动；即便即期不动，随着到期临近，$\sigma\sqrt{T}$ 缩小也会把同一个执行价按标准差计推得离平值更远。按今天的远期设定的执行价今天是相对远期平值的（即例 16.2 所用的意义，只在 $r = r_f$ 时才与相对即期的平值重合），到下个月则多半在两种意义上都不再是平值。25-delta 期权则直接由这个距离定义，因此其虚值程度始终不变。delta 是一种按波动率与时间自动重新标度的价值状态度量，用它报价能让曲面在不同日子之间保持可比。图 19.4 展示的正是这一点：在即期变动前后，把同一个执行价标在微笑曲线上。

每个期限三个报价。　外汇市场不是对每个执行价报一个波动率，而是在每个期限上报三个数字，即平值（ATM）波动率、风险逆转（RR）与蝶式（BF），并由它们重建整条微笑曲线，例 16.4 就是这样做的：

$$\text{ATM} = \text{delta 中性跨式的波动率}$$

$$\text{RR}_{25} = \sigma_{25\text{-delta 看涨}} - \sigma_{25\text{-delta 看跌}} \tag{16.5}$$

$$\text{BF}_{25} = \frac{1}{2}\left(\sigma_{25\text{-delta 看涨}} + \sigma_{25\text{-delta 看跌}}\right) - \text{ATM} \tag{16.6}$$

delta 中性跨式的执行价接近远期但不等于远期；长期限及部分新兴市场货币对改用平值远期跨式。严格地说，市场报出的蝶式确定的是以单一波动率 ATM + BF 定价的宽跨式的价格，式 (16.5) 与 (16.6) 是交易台快速重建微笑时所用的一阶读法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

风险逆转报价度量微笑的偏斜，即以波动率计是看涨还是看跌更贵；第 12.6 节说明，风险逆转正是交易这一项的工具。蝶式报价度量微笑的曲率，即两翼比中间高出多少；分离出这一项的工具，是按 vega 中性的比例买入宽跨式、卖出跨式的组合。

这并非巧合：市场报价的正是它所交易的工具，而它交易水平、偏斜与曲率，因为微笑曲线的变化不外乎这三种。

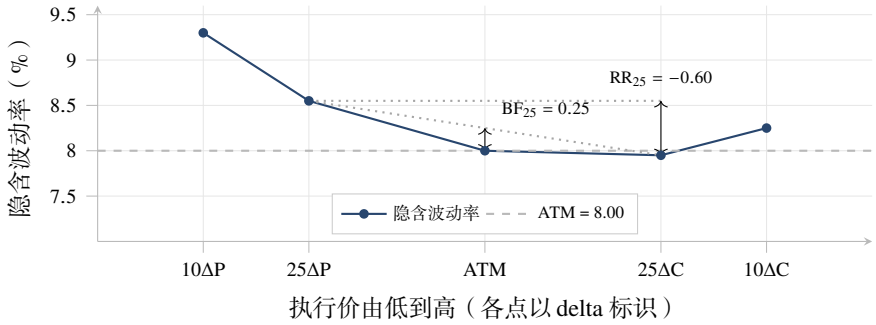


图 16.1: 由 ATM 8.00、$\mathrm{RR}_{25} = -0.60$、$\mathrm{BF}_{25} = 0.25$ 构成的微笑；两个 10-delta 点为外推。点线：25-delta 看跌波动率水平，以及连接两个 25-delta 点的弦。示意。

例 16.4　由三个数字重建一条微笑

某交易商对 6 个月期 EUR/USD 报出 ATM 8.00，25-delta 风险逆转 −0.60，25-delta 蝶式 0.25。

解式 (16.5) 与 (16.6) 求两翼波动率：

$$\sigma_{25\mathrm{C}} = \mathrm{ATM} + \mathrm{BF} + \frac{1}{2}\mathrm{RR} = 8.00 + 0.25 - 0.30 = 7.95\%$$

$$\sigma_{25\mathrm{P}} = \mathrm{ATM} + \mathrm{BF} - \frac{1}{2}\mathrm{RR} = 8.00 + 0.25 + 0.30 = 8.55\%$$

三个报价确定了微笑上的三个点，即图 16.1 中的平值点与两个 25-delta 点；图中的 10-delta 点是外推的。再加上 10-delta 报价就确定了五个点，多数交易台用的正是五个点。

再看风险逆转。它为负，意味着以波动率计欧元看跌期权比欧元看涨期权更贵，即市场在为欧元下跌的保护付溢价。在股票市场上偏斜基本上永远是这个符号（第 15.11 节）；在外汇上它会随市场情绪变号，因而是真正含有信息的价格，而不是结构性常数。

16.5　期货期权与布莱克模型

表 16.1 的最后一行给出了该公式应用最广的版本。

期货合约签订时不花钱，因此在风险中性世界里其价格的期望增长为零：第 13.10 节由树推出，第 14.7 节由伊藤引理推出。在式 (16.1) 中取 $q = r$ 使 $S_0 e^{-qT}$ 项等于 $F_0 e^{-rT}$，公式化简为

$$c = e^{-rT}\left[F_0 N(d_1) - K N(d_2)\right] \tag{16.7}$$

$$p = e^{-rT}\left[K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)\right] \tag{16.8}$$

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

这就是**布莱克模型**，例 16.5 应用了它。有三项特征使它成为市场偏好的形式。

利率只作为贴现因子出现。它根本不进入 d_1 或 d_2。标的的全部信息都包含在 F_0 中，而 F_0 可

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

直接观察，因此该模型无需对持有成本、股息、便利收益或外币利率作任何判断，这些都已反映在期货价格中。

*远期是自然的参照。*取 $K = F_0$ 使 $c = p$，这是第 11.4 节仅由平价关系推出的结论。布莱克模型直接复现了这一结论，平值远期跨式也因此成为外汇以外各市场通常的波动率参照点（第 16.4 节）。

*它可以推广。*凡有可观察远期价格的标的都可以这样定价，无论是否存在期货合约；第 16.6 节说明其适用范围有多广。

例 16.5　期货合约上的期权

某期货价格为 100，$r = 4\%$、$\sigma = 25\%$、还有 6 个月到期。为执行价 100 的看涨与看跌期权定价。

$$d_1 = \frac{0 + 0.0625 \times 0.5/2}{0.25\sqrt{0.5}} = 0.0884, \qquad d_2 = -0.0884$$

$$c = e^{-0.02}\,[100 \times 0.535216 - 100 \times 0.464784] = 0.9802 \times 7.043 = 6.904$$

看跌期权同样为 6.904，在 $K = F_0$ 时必然如此。

作为一致性检验，注意对无股息股票 $F_0 = S_0 e^{rT}$，因此布莱克模型用在期货价格上，与布莱克–斯科尔斯–默顿公式用在即期上，必须一致。取例 15.1 的期权（$S_0 = 58$、$K = 55$、$r = 4\%$、$\sigma = 24\%$、$T = 0.5$），得 $F_0 = 58e^{0.02} = 59.1717$，代入式 (16.7) 返回 6.1731 美元，精确到小数点后四位相同。两者是同一个公式，只是用了不同的变量。

行权如何结算。　行权交付的不是商品，也不按盘中价格进行。芝加哥商业交易所在闭市后处理行权通知：行使看涨期权的持有人得到一个按执行价建立的多头期货头寸，该头寸与其他头寸一样，按行权当日的结算价盯市。因此第一次盯市付给持有人的是该结算价减执行价，留下的是一个按该结算价计值的多头期货头寸。被指派的卖方付出这笔现金，并承接空头头寸。

现金与头寸合在一起，就是一份按 K 买入的期货合约：现金等于结算价减 K；头寸盯市后价值为零，只赚取闭市之后的价格变动，因此它是一个新的期货头寸，而不是收益的一部分。本书因此把收益取为 $\max(F - K, 0)$，其中 F 为行权当日的期货结算价。持有人决定行权时的价格并不进入收益：从该价格到结算价的变动，在看涨期权的收益中加上，在看跌期权的收益中减去；正因为有这一差异，许多合约如今直接以现金结算。例 16.6 对一份看涨与一份看跌期权逐步演算。

例 16.6　行使一份期货看涨期权与一份期货看跌期权

某交易者持有一份 12 月原油期货上的看涨期权，执行价 70.00 美元，合约为 1,000 桶。盘中期货报 73.40 美元，此时看涨期权的内在价值为

$$1{,}000 \times (73.40 - 70.00) = 3{,}400 \text{ 美元}$$

交易者于是提交行权通知。当晚合约结算价为 73.85 美元，行权通知在闭市后处理：他得到一个按 70.00 美元建立、按 73.85 美元盯市的多头期货头寸。决定行权之后的价格变动再带来

$$1{,}000 \times (73.85 - 73.40) = 450 \text{ 美元}$$

合计 3,850 美元，即 $1{,}000 \times (73.85 - 70.00)$：行权当日结算价减执行价，与式 (16.7) 的假定完全一致。

看跌期权是镜像。同一合约上执行价 76.00 美元的看跌期权，在同一时刻行权，按 73.40 美元计价值

$$1{,}000 \times (76.00 - 73.40) = 2{,}600 \text{ 美元}$$

但它带来的是一个按 76.00 美元建立、按 73.85 美元盯市的空头期货头寸。看涨期权多得的那 450 美元在这里同样亏掉，剩下 2,150 美元，即 $1{,}000 \times (76.00 - 73.85)$。从盘中价格到结算价的变动使一方得益、另一方受损，数额相同；两位持有人最终得到的，都是按结算价计算的内在价值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

> 若保留期货头寸，手上就是这笔现金加一个按 73.85 美元计值的期货头寸：看涨持有人是多头，看跌持有人是空头。这是对原油价格的方向性押注，不是更大的收益；被指派的卖方面对的是同一选择的反面。

有一种结算安排并不普遍，却确实会改变价值。若交易所对期权本身收保证金，即 Eurex 与 ICE 欧洲期货交易所采用的**期货式保证金**，权利金不在期初支付，而是作为保证金逐日盯市，因此无需贴现，布莱克模型中的贴现因子随之消失：

$$c = F_0 N(d_1) - K N(d_2)$$

按 1980 年代的利率，少了贴现因子差别很大；按近年的利率则不大，但不为零。提前行权也释放不出任何资金，因此美式期货式期权的价值等于其欧式价值。

期货期权与即期期权。 在两者并存之处，它们并不可互换，理由有四，其中第一条第 10.3 节已经给出。

行使期货期权交付的是一个带保证金的头寸，而不是一项需要融资的资产。这改变了提前行权的情形，因此例 16.5 所核对的一致性只对欧式期权成立。例 13.8 说明了为何期货合约上的美式看涨期权，即使题目里根本没有股息，也可能被最优地提前行权：期货合约持有起来不花钱（这正是 $q = r$ 所表达的），第 11.8 节论证的前提，即推迟支付执行价可以赚取利息，因此不成立，行权还会把内在价值以保证金的形式释放出来，这笔资金可以生息。有两个实际后果。权利金在期初支付的挂牌商品与利率期权通常是美式的，因此布莱克模型给出的是下界而非价值，交易台按第 15.10 节所述在格子上为它们定价。美式期货期权的卖方则应预期：只要期权深度实值就可能被指派，而不是只在临近到期时。

若期货合约与期权同时到期，欧式期货期权与欧式即期期权价值相同，美式的则不然：期货价格高于即期（期货升水）时，期货上的美式看涨期权比即期上的更值钱，美式看跌期权则更不值钱；在现货升水的市场中，排序反过来。

标的期货合约通常在期权之后不久到期，因此期权的标的是某个特定的合约月份而非即期。对曲线陡峭的商品，这个差别是实质性的。

而且期货价格已经包含了持有成本。在持有成本不确定之处（便利收益未知、股息难以预测），基于期货定价可以省去一个估计问题，基于即期的公式则必须解决它。

谁在用它们。 套保者第 10.3 节已经介绍过；炼油厂买原油看涨期权、种植者买玉米看跌期权，得到的是价格的上限或下限，而期货套保则把价格完全锁定。资产管理人与按揭服务商用国债期货与利率期货上的期权对冲久期，以及第 26 章所述提前还款风险带来的凸性。按名义本金计，最大的场内利率期权是 SOFR 期货期权，它在 2023 年承接了欧洲美元期权；由于期货价格等于 100 减利率（第 6.1 节），价格上的看涨期权就是利率上的看跌期权，所以 SOFR 看涨期权可以对冲利率下行。交易所还在股指、国债、原油与黄金期货上挂牌周度与每日到期的期权，即第 23 章短期期权在期货市场上的对应物。商品交易顾问与波动率基金则为波动率本身交易它们，是套保者的天然对手方。

商品与能源期权以什么为标的

在商品市场上，布莱克模型不是特例，而是整个市场通行的定价方法。几乎每一份挂牌的石油、天然气、金属或谷物期权，都以期货合约而非实物为标的，这有充分的理由。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

即期价格可能不以可用的形式存在。第 2.1 节的合约规格表明，商品价格对应特定的地点、品级与交割窗口，而不是单一数字，第 36.9 节会展开这一点。期货合约把三者都固定下来，因此是唯一没有歧义、可作期权标的的价格。

避免了交割。行使期货期权产生一个期货头寸，可以平掉。行使实物期权产生的是接收原油的义务，而多数期权使用者并无接收原油的条件。

凡标的难以持有之处，市场就以远期作为期权的标的，用布莱克模型定价；第 16.6 节把这一点推广到利率。

16.6　布莱克模型在期货之外

式 (16.7) 并不要求存在期货合约。它只需要一个可观察的远期价格，且该远期在用于贴现的测度下期望增长为零。满足这一条件的市场远比期货市场广泛，全球最大的期权市场正是建立在它之上。

上限单元是远期利率上的看涨期权：布莱克模型同样适用，F_0 取远期利率，K 取上限利率，再乘以计息因子，并贴现到计息期末的支付日。**互换期权**是远期互换利率上的期权，形式相同，只是把贴现因子换成年金因子，即在固定端每个付款日各支付一单位的现值（第 7 章的 PV01 端）。第 29 章推导这两个公式及市场如今主要采用的正态模型报价形式（第 29.9 节），并介绍其交易者：给浮动利率融资封顶的借款人、发行可赎回债券的发行人、对冲利率下行的养老金。

必须检查的条件。　布莱克模型要求远期在贴现测度下漂移为零，而这正是这套方法可能被误用之处。远期利率在与它自己的支付日相联系的测度下是鞅。远期互换利率在与年金相联系的测度下是鞅。若在该用其中一种测度的地方用了另一种，例如在错误的日期支付某个利率、在错误的货币中观察它，或对它在一段期间上取平均，远期就会产生漂移。

这一漂移正是第 30 章的**凸性、时间与 quanto 调整**，第 16.7 节接下来展示其中最简单的情形。在这些情形下布莱克模型并没有错，只是输入了错误的远期；调整修正的是远期而非公式。

16.7　Quanto 与复合货币期权

本章只有一种结构需要新的方法：以外国资产为标的、收益以本币结算的期权。

这种期权有两个版本，混淆二者代价高昂，例 16.8 会说明这一点。

复合货币期权（composite）按到期时的当时汇率把外币收益换算为本币。持有人同时承担资产风险与货币风险，该期权实际上以本币计量的该资产为标的。记 V 为该资产的外币价格，S 为以每单位外币折合本币数表示的汇率，与第 16.3 节相同。该期权的波动率是乘积 VS 的波动率，由第 14.11 节可得

$$\sigma_{\text{复合}} = \sqrt{\sigma_V^2 + \sigma_S^2 + 2\rho\sigma_V\sigma_S}$$

其中 σ_V 与 σ_S 是资产与汇率的波动率，ρ 为其相关系数。

Quanto 按事先约定的固定汇率换算，通常为 1.0，从而外国指数变动 100 点就支付 100 个本币单位。持有人完全没有货币敞口，这正是 quanto 受欢迎之处：投资者取得外国股票敞口而无外汇头寸。芝加哥商业交易所以美元计价的日经 225 期货就是一种场内 quanto；在场外，结构化票据发行人是 quanto 看涨期权的主要买方，卖出这些期权的交易商则承担下文所述的相关性风险。

这种便利是有价格的，而且价格并不显然。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

Quanto 调整。 Quanto 的发行方必须持有外国资产来对冲，而这笔外国持仓以本币计量的规模会随汇率变动。若资产与货币相关，对冲调整就会系统性地产生盈利或亏损，期权价格必须反映这一点。

第 30 章推导的结果是，外国资产的远期价格须作如下调整：

$$F_0^{\text{quanto}} = V_0\, e^{(r_f - q_f - \rho\,\sigma_V \sigma_S)T} \tag{16.9}$$

其中 V_0 为该资产今天的外币价格，r_f 为外币利率，q_f 为其股息率。得到该远期后，再用布莱克模型式 (16.7) 定价，并按本币利率贴现。

修正项 $-\rho\sigma_V\sigma_S$ 就是**quanto 调整**。它的符号跟随相关系数：当外国资产与外币同向变动时，该调整降低远期并使看涨期权变便宜。

例 16.7　为一个 quanto 看涨期权定价

某外国指数位于 3,000，股息率 2%。外币利率 1%，本币利率 4%。指数波动率 20%，汇率波动率 10%，二者相关系数 +0.3。为执行价 3,100、期限 1 年、每指数点支付一个本币单位的 quanto 看涨期权定价。

由式 (16.9)，

$$F_0^{\text{quanto}} = 3000\, e^{(0.01 - 0.02 - 0.3\times 0.20\times 0.10)\times 1} = 3000\, e^{-0.016} = 2{,}952.38$$

若无该修正，远期将是 $3000e^{-0.01} = 2{,}970.15$，故 quanto 调整把远期降低了 17.77 点，即 0.60%。

取 $\sigma = 20\%$ 并按本币 4% 贴现，应用布莱克模型：

$$d_1 = -0.1439, \qquad d_2 = -0.3439, \qquad c = 167.52$$

若略去该调整，则为 175.18：远期上 0.6% 的误差造成期权价值 4.6% 的误差。期权会放大远期的误差，因此该调整不能当作二阶小量一笔带过。

由此有两个要点。价格依赖于 ρ，而这个相关系数并不直接交易，必须估计，因此 quanto 承担了普通期权所没有的风险。正因为这一风险，quanto 账簿要计提**相关性准备**：从账簿的模型价值中预留出一部分，以防相关系数估错。符号也很关键：若相关系数为 −0.3，该调整会抬高远期与看涨期权。

例 16.8　同一个看法，两种结构

取例 16.7 的市场，把复合货币期权与 quanto 并排定价。假设汇率起点为每单位外币兑 1.00 个本币单位，故两种结构都从本币计的 3,000 点起步，且都以 3,100 为执行价、期限 1 年。

*复合货币期权。*标的是以本币计量的该指数，其波动率为

$$\sigma_{\text{复合}} = \sqrt{0.20^2 + 0.10^2 + 2\times 0.3\times 0.20\times 0.10} = 24.90\%$$

其远期为 $3000e^{(r-q_f)T} = 3000e^{0.02} = 3{,}060.60$，布莱克模型给出

$$c_{\text{复合}} = 274.69$$

*Quanto。*由例 16.7，$c_{\text{quanto}} = 167.52$。

复合货币期权贵 64%，原因有二：它承担更高的波动率（24.9% 对 20%），而且它的远期更高，3,060.60 对 2,952.38。这一差距的大部分是外币自身的远期升水，因为本币利率比外币利率高 3 个百分点；其余 0.6% 才是复合货币期权所避开的 quanto 调整。

收益比公式更能解释这个价差：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

指数	汇率	Quanto 支付	复合支付
3,400	0.90	300	0
3,400	1.00	300	300
3,400	1.10	300	640
3,100	1.10	0	310
2,800	0.90–1.10	0	0

Quanto 的收益只取决于指数；复合货币期权的收益则同时取决于指数与汇率，因此它可能在指数收于执行价而货币上涨时支付，也可能在指数上涨而货币下跌时一分不付。

这是两种不同的看法，而不是同一看法的两个价格。想要外国股票敞口而不要货币敞口的投资者买 quanto，并为相关性调整付费。对两者都看多的投资者买复合货币期权，并为额外的波动率付费。把其中一种卖给想要另一种的客户，就是不符合适当性要求的销售：收益表一目了然，单比价格却看不出来。

16.8　用对远期

本章每个公式真正的输入都是远期。布莱克模型明确体现了这一点；式 (16.1) 则以变相的方式体现，因为 S_0e^{-qT} 就是贴现后的远期 F_0e^{-rT}。因此在每个市场里，实际问题不是用哪个公式，而是远期从哪里来。

答案见表 16.3，贯穿其中的只有一条规则。

表 16.3: 各市场中 F_0 从何而来。

市场	计算式	但实务中
股指	$S_0e^{(r-q)T}$	从股指期货读出
个股	S_0e^{rT} – 股息终值	由期权链隐含
货币	$S_0e^{(r-r_f)T}$	从外汇远期市场读出
商品	不可计算	期货价格
利率	由曲线得出	由曲线得出（第 4 章）

规则是：凡有可交易的远期，就用它，绝不用算出来的。前面各章已给出理由，且都很有分量。

对货币，第 5.7 节说明，抛补利率平价自 2008 年以来持续不成立，在全球流动性最好的市场上偏离达数十个基点。因此，由 $S_0e^{(r-r_f)T}$ 算出的远期与实际可成交的远期不同，差额就是第 7 章的交叉货币基差。用计算出的远期为外汇期权定价，等于在价格中留下一个可被交易对手利用的误差。

对商品，远期即使在原理上也不可计算（第 5.8 节）；期货价格才是第一手数据。

对个股，第 11.6 节说明隐含远期可以直接从期权链上读出；例 16.9 对股指做同样的计算，并说明这个远期包含了什么。

例 16.9　由股指期权提取股息率

某指数位于 1,500。执行价 1,500 的 6 个月期权成交于 68.50（看涨）与 61.20（看跌），$r = 4\%$。市场假定的股息率是多少？

由第 11.4 节，含收益率的看跌–看涨平价关系要求

$$c - p = S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

代入，

$$7.30 = 1500\,e^{-0.5q} - 1500\,e^{-0.02} = 1500\,e^{-0.5q} - 1470.30$$

故 $1500e^{-0.5q} = 1477.60$，得

$$e^{-0.5q} = 0.985067 \quad \Longrightarrow \quad q = 3.01\%$$

由此可得三点，其中第三点最为重要。

该计算既不需要波动率，也不需要模型：它就是平价关系，第 11 章不借助二者就已确立。

它给出市场的股息预期，对指数而言这往往优于公布的预测，因为指数股息本身有活跃交易。

但这个数字并不是纯粹的股息率，而是使远期正确的数值，把预期股息与融资或借入指数一篮子的成本捆在了一起。度量到的其实是隐含远期，只是以收益率的形式表示，这与第 11.6 节对个股的告诫相同。把 3.01% 当股息预测再另加融资利差的交易台，是把同一件事算了两遍。

16.9 哪个市场用哪套惯例

表 16.4 汇总了读者在不同市场之间切换时需要掌握的要点，以免带着错误的假定。

表 16.4: 各市场所用的定价形式与报价惯例。

市场	所用形式	报价用	价值状态按
个股	布莱克–斯科尔斯–默顿，离散股息	价格	执行价
股指	含 q 的布莱克–斯科尔斯–默顿	价格或波动率	执行价
货币	含 r_f 的布莱克–斯科尔斯–默顿	波动率	delta
商品、能源	期货上的布莱克模型	波动率	执行价或 delta
利率（上限、互换期权）	远期利率上的布莱克或正态模型	波动率	执行价

由表 16.4 引出两个习惯。

*在问期权值多少之前，先问远期是多少。*每一行的模型都以远期为输入，远期的误差会在期权上放大，例 16.7 中的放大倍数约为八比一。多数关于期权价值的争论，最后都变成关于远期的争论。

*问清每一个数字是用哪种货币计的。*表 16.2 列出了一个权利金的四种正确表达。同样的纪律适用于任何跨货币结构中的名义金额、执行价与 delta。

各市场的波动率水平为何相差如此之大

在表 16.4 的各市场之间切换，读者会遇到相差一个数量级的波动率，这种差别是结构性的，而非偶然。

表 16.5: 隐含波动率的指示性区间。

市场	典型区间
主要货币对	5–12%
新兴市场货币	8–25%
股票指数	平静时 12–25%，危机中 30–80%
个股	20–60%
商品	20–60%，能源更高

表 16.5 中最醒目的是第一行，第 14.11 节已对此作出解释。汇率是两种货币的比值，而由式

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

(14.19)，比值的波动率为

$$\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$$

两个大型经济体共享其多数冲击（全球增长、商品价格、风险偏好），因此 ρ 很高，共同成分大部分相消。汇率中剩下的是两个经济体之差，而不是任何一方自身的变动，两者之差的波动自然小于各自的波动。

股票处在另一个极端，理由正好相反。股票是对带杠杆的资产负债表的剩余索取权，资产的波动率传导到股票时会被杠杆放大。个股波动率高于指数也是这个原因：分散化能消除特异性部分，却消除不了杠杆。

表 16.5 的实用价值在于合理性检验。波动率报价若落在其市场区间之外，更可能是单位或惯例出了错，而不是什么新发现；第 14.6 节的经验法则（日变动约为 $\sigma/16$）能在几秒内把任何报价换算成可与行情屏幕核对的数字。

16.10　中国市场的若干差异

本章的公式在中国全部成立。但有四处制度差异改变了它们在境内的用法，其中一处在国际上没有对应物。

境内商品期权的标的就是期货

第 16.5 节指出，布莱克模型在商品期权市场上不是特例，而是通行的定价方法。在中国这一点比在国际市场更彻底：境内所有场内商品期权的标的都是期货合约，而不是现货。豆粕期权的标的是某一到期月的豆粕期货合约，铜期权的标的是铜期货合约。

因此对境内商品期权，布莱克模型式 (16.7) 不是一个可选的形式，而是唯一自然的形式：标的价格 F_0 直接就是该期货合约的行情，无需任何持有成本假定。第 5.16 节指出，境内商品曲线因交割仓库、增值税与合约月份集中而难以从现货推算；这与上述事实是同一问题的两面：既然远期无法计算，就以可观察的期货为标的。

行权与结算的具体做法与第 16.5 节所述大体一致，细节如下。上期所、能源中心、大商所、郑商所与广期所的商品期权全部是美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式），布莱克模型对它们给出的是下界，须按第 15.10 节用格子方法。行权同样在闭市后处理：买卖双方按执行价建立期货头寸（看涨期权买方为多头、卖方为空头，看跌期权相反），该头寸按当日结算价盯市，与芝加哥商业交易所的做法相同。到期日闭市后，按标的期货当日结算价为实值的期权由交易所自动行权，买方若不愿行权，须提交放弃（或取消自动行权）申请。买方开仓时全额支付权利金，只有卖方交纳保证金，因此境内没有期货式保证金，布莱克公式中的贴现因子应当保留。

人民币外汇期权与实需原则

银行间人民币外汇期权由中国外汇交易中心于 2011 年推出，以隐含波动率报价、以人民币支付权利金；最初只有普通欧式期权，2022 年 6 月起随汇发〔2022〕15 号的放开新增了美式与亚式期权，但交易仍以欧式期权为主。中国外汇交易中心发布的美元兑人民币期权隐含波动率曲线由 ATM 以及 25-delta、10-delta 的风险逆转与蝶式构成，与第 16.4 节的报价惯例相同。

境内的外汇衍生品市场还有一条国际上没有对应物的制度约束：**实需原则**。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

银行为客户办理远期结售汇与外汇期权，原则上要求客户具有真实、合规的贸易或投融资背景，并需提供相应的证明材料；衍生品交易的币种、金额、期限应与实际敞口相匹配。企业不得单纯为博取汇率变动带来的盈利而叙作外汇衍生品。

这条规则对本章内容有三项直接影响。

结构受限。例 16.3 的零成本区间远期在境内是可以叙作的，因为它对应一笔真实的对冲需求；而一个纯粹的方向性期权头寸，或第 16.3 节所述套息交易者的保护性买入，对企业客户则不然。

交易对手结构不同。在没有实需限制的市场上，投机者与做市商共同提供流动性；在实需原则下，境内客户盘的方向更加单一（进口企业买外币看涨、出口企业买外币看跌），而银行承担了更大比例的敞口。这会影响境内波动率曲面上偏斜的形状，使其可能带有比境外更多的制度成分。

离岸与在岸的差别。离岸人民币（CNH）市场不受实需原则约束，因此同一货币对在岸与离岸的期权定价可以不同，差额既反映流动性差异，也反映准入限制。在岸与离岸远期之间的价差与第 7 章的交叉货币基差相关，但并不是同一个量。

境内股指期权与隐含股息

中金所的沪深 300（2019 年 12 月 23 日上市）、中证 1000（2022 年 7 月 22 日）与上证 50 股指期权（2022 年 12 月 19 日）均为欧式、现金交割，交割结算价取最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价；ETF 期权同为欧式，但实物交割（第 10.13 节）。第 16.8 节的隐含股息率提取方法（例 16.9）在境内股指期权上同样适用，而且同样应理解为*隐含远期*，而非股息预测。

境内有两项因素使这一告诫更加重要。融券约束（第 11.14 节）使卖空指数一篮子比在成熟市场更难、更贵，期货与期权所隐含的远期因此常低于持有成本给出的水平，这部分差额全部体现为由平价关系提取出的更高的 q。此外，ETF 期权在标的分红时会调整合约条款（第 10.13 节），因此对 ETF 期权，提取结果几乎不含分红成分，主要是融资与融券成本。同一个计算，在境内股指期权与境内 ETF 期权上得到的是不同的量，解读之前须先确认标的属于哪一类。

Quanto 与跨境结构

境内也有以人民币计价、挂钩境外指数的银行结构性存款与券商收益凭证；其收益若按固定汇率折算，就嵌有 quanto，若按到期汇率折算，则为复合货币结构。例 16.8 的收益对照表在这里是销售适当性的直接工具：两种折算方式对应两种完全不同的敞口，而投资者往往只被告知“挂钩某某指数”。

建模上，quanto 调整的相关系数 ρ 境内更难估计：人民币汇率不同时期受中间价机制影响，与境外指数的相关性不稳定，因此第 16.7 节的相关性准备在境内跨境结构上应计提得更保守。

小结

把 S_0 换成 $S_0 e^{-qT}$ 即可涵盖股指、货币与期货，其中 q 分别是股息率、外币利率与本币利率。公式中其余部分一概不变。

组合保险操作简单，概念却不简单：指数点位上的下限并不是期末财富上的下限，因为期间收到股息、期初付出权利金，而且贝塔不为 1 的组合，其涨跌幅度与指数并不相同。

货币期权的难处不在公式而在标注：一个权利金有四种正确报法，每个量都必须带上它的货币。外汇市场报波动率而非价格，以 delta 而非执行价标识期权，因为执行价会过时而 delta 不会。每个期限是三个数字，即 ATM、25-delta 风险逆转与 25-delta 蝶式，分别度量微笑的水平、偏斜与曲率，也正是对应工具所交易的对象。与股票偏斜不同，外汇风险逆转会变号。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

取 $q = r$ 得布莱克模型 $c = e^{-rT}[F_0 N(d_1) - K N(d_2)]$：利率只是一个贴现因子，标的的全部信息都包含在可观察的远期中。在 $K = F_0$ 时看涨与看跌等值。凡有可观察远期的标的，它都能定价，包括上限单元与互换期权，只要该远期在贴现测度下无漂移；若有漂移，第 30 章的调整修正的是远期而非公式。本章每个公式真正的输入都是远期，凡有可交易的远期就应使用它，而不是算出来的远期：抛补利率平价会失效，商品的持有成本无法观察，隐含股息率则把融资与股息混在一起。

行使期货期权会按执行价建立一个期货头寸，并按行权当日的结算价盯市，因此持有人按该结算价收取内在价值，手上还留着这一期货头寸。即使没有股息也可能提前行权，且标的是特定的合约月份。

复合货币期权按到期汇率折算，波动率为 $\sqrt{\sigma_V^2 + \sigma_S^2 + 2\rho\sigma_V\sigma_S}$；quanto 按固定汇率折算、消除货币敞口，代价是外国远期漂移上 $-\rho\sigma_V\sigma_S$ 的修正。漂移上的修正即使很小，也会使价格发生实质性变动；而由于依赖一个不可交易的相关系数，quanto 账簿要计提相关性准备。

在中国，场内商品期权的标的一律是期货合约，使布莱克模型成为唯一自然的形式，行权同样按执行价建立期货头寸。银行间人民币外汇期权沿用本章的波动率报价惯例；外汇衍生品受实需原则约束，这既限制了可叙作的结构，也可能使境内波动率曲面上的偏斜带有制度成因。隐含股息率的提取在境内 ETF 期权上得到的几乎是融资成本而非分红预期。

延伸阅读

Merton（1973）给出连续收益率形式 (16.1)，Garman 与 Kohlhagen（1983）是货币期权形式 (16.4) 的标准引用，Black（1976）引入了期货形式。外汇报价惯例（权利金币种、即期或远期 delta、权利金调整，以及以哪种跨式为平值）由 Reiswich 与 Wystup（2010）在一篇论文中系统列出，Clark 的 *Foreign Exchange Option Pricing*（2011）则按交易台的用法逐一演算。第 30 章推导 quanto 调整。境内方面，中国外汇交易中心《全国银行间外汇市场人民币对外汇期权交易规则》规定了银行间期权的波动率报价，国家外汇管理局《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（汇发〔2022〕15 号）放开了美式与亚式期权，国家外汇管理局《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》（汇发〔2014〕53 号附件）是实需原则的一手依据，《大连商品交易所期权交易管理办法》则规定了按执行价建立期货头寸、自动行权与仅由卖方交纳保证金的做法。

练习题

16.1 某指数位于 800，股息率 3%。为执行价 820 的 4 个月欧式看涨期权定价，$r = 4\%$、$\sigma = 22\%$。

16.2 解释为什么期货合约的 $q = r$，并指出哪些章分别在离散与连续时间下确立了这一点。

16.3 GBP/USD 即期 1.2600，美元利率 4%，英镑利率 4.5%，6 个月波动率 9%。为执行价 1.2800 的英镑看涨期权定价，并把权利金分别表示为每英镑美元数与英镑名义的百分比。

16.4 某交易商对 3 个月期 USD/JPY 报出 ATM 9.50、$\mathrm{RR}_{25} = +1.20$、$\mathrm{BF}_{25} = 0.30$。计算两翼的 25-delta 波动率，并说明市场在为哪种货币的保护付溢价。

16.5 用布莱克模型为期货价格 60、执行价 58 的 6 个月看涨期权定价，$r = 3\%$、$\sigma = 30\%$。

16.6 证明在 $K = F_0$ 时布莱克模型给出 $c = p$，并指出这复现了第 11 章的哪一个结论。

16.7 解释 quanto 与复合货币期权的区别，并说明想要外国股票敞口而不要货币风险的投资者应当买哪一个。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

16.8 某外国指数位于2,500，$q_f = 1.5\%$、$r_f = 2\%$、$\sigma_V = 22\%$、$\sigma_S = 9\%$、$\rho = -0.25$。计算1年期quanto远期，并说明该调整是抬高还是压低了它。

16.9 说明为什么境内商品期权以期货价格为输入、以布莱克模型为基准形式，而不能像美国个股期权那样从现货出发定价。

16.10 本章的每一个公式，真正的输入都是远期。利用表16.3，写出股指、货币与商品各自获得远期价格所遵循的规则，并解释为什么一个由现货加持有成本算远期的交易台，即使利率取值正确也可能算错。

16.11 利用表16.4，指出股指期权、货币期权与期货期权各自适用哪一种惯例。说明把某一市场的惯例带到另一个市场上会出什么问题，并举出一种两种惯例都说得通的情形。

进阶习题

16.12 例16.1指出指数点位上的下限并不是期末财富上的下限。写出确定能实现2,850万美元真实下限的执行价所满足的方程，把收到的股息与付出的权利金都计入，并解释为什么答案取决于权利金是从组合内还是组合外支付。

16.13 外汇市场按delta而非执行价报价。构造论证说明这为什么使波动率曲面在不同日子之间更稳定，然后指出一种它反而使曲面更不稳定的情形，并说明交易台对此如何处理。

16.14 例16.7发现远期0.60%的调整使期权价值变动4.6%。推导远期的相对误差与由此产生的平值期权价值相对误差之间的一般关系，并解释为什么短期限期权的放大倍数最大。

16.15 一位交易者发现，布莱克模型用在股指期货价格上与布莱克–斯科尔斯–默顿公式用在指数即期上给出的答案不同。按可能性从高到低列出原因，并说明你会查看什么数据来区分它们。

16.16 Quanto定价依赖于一个并不直接交易的相关系数。说明这对quanto账簿应当如何做风险管理意味着什么、相关性准备旨在覆盖什么，以及为什么长期限quanto的问题比短期限更严重。

16.17 第16.10节指出实需原则使境内客户盘方向更单一，从而影响偏斜。设计一个检验：你会比较哪两组数据、看什么指标，来判断境内某个货币对的期权偏斜中有多少来自制度约束、多少来自市场预期？说明离岸CNH期权在这个检验中能扮演什么角色。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！